ANHANGUERA

MICHELA JULIANA OLIVEIRA
MATRICULA- 2025369608

RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

Unidade 4 – Tabela Verdade

SERTÃOZINHO -SP
2025

MICHELA JULIANA OLIVEIRA
MATRICULA- 2025369608

RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

Unidade 4 – Tabela Verdade

Trabalho apresentado ao curso de Engenharia de Software, como requisição para obtenção de nota para disciplina de Lógica e Matemática Computacional.

SERTÃOZINHO -SP
2025

SUMARIO

1. *INTRODUÇÃO* ____ 4
2. *OBJETIVO* ____ 5
3. *METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO* ____ 6
4. *RESULTADO* ____ 8
5. *CONCLUSÃO* ____ 10
6. *REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS* ____ 11

1. INTRODUÇÃO

A tabela verdade é um instrumento utilizado em proposições compostas, identificando quais são as proposições verdadeiras ou falsas, através da combinação de valores de proposições simples (BISPO; CASTANHEIRA; SOUZA FILHO, 2012, p. 17).

Este relatório descreve a execução da aula pratica da disciplina de Lógica e matemática computacional, Unidade 4 – Tabela verdade, aula 3: aplicações da tabela verdade.

2. OBJETIVO

Compreender os fundamentos da tabela verdade e sua aplicação em lógica proposicional e desenvolver habilidades na construção e interpretação de tabelas verdade. Além de aplicar a tabela verdade para resolver problemas envolvendo conectivos lógicos, incluindo AND, OR e Negação e explorar a aplicação das leis de De Morgan e conceitos de implicação lógica, tautologia, contradição e contingência.

3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

A ferramenta utilizada para execução da aula pratica foi uma planilha eletrônica (EXEL©).

- **Atividade proposta:** Você realizará a construção de tabelas verdade para um conjunto específico de proposições lógicas. A atividade inclui a análise dessas tabelas e a aplicação das leis de De Morgan, além de identificar exemplos de tautologias, contradições e contingências. Procedimentos para a realização da atividade Link do vídeo ilustrativo da aula:

Passo-a-passo do procedimento para a execução da atividade/procedimento prático:

1. **Tabela Verdade para Conjunção (AND – E):** Construa uma tabela verdade para as proposições P e Q, onde:
   - P: "Hoje é segunda-feira."
   - Q: "Está chovendo."

   Registre os resultados para P AND Q.
2. **Tabela Verdade para Disjunção (OR – OU):** Construa uma tabela verdade para as proposições R e S, onde:
   - R: "A luz está acesa."
   - S: "A porta está aberta."

   Registre os resultados para R OR S.
3. **Tabela Verdade para Negação:** Construa uma tabela verdade para a proposição T, onde:
   - T: "O céu está limpo."

   Registre os resultados para NOT T (negação de T).
4. **Aplicação das Leis de De Morgan:** Construa uma tabela verdade para a proposição U e V, onde:
   - U: "O computador está ligado."
   - V: "A internet está conectada."

   Registre os resultados para a aplicação das Leis de De Morgan: NOT (U AND V) e NOT U OR NOT V.
5. **Identificação de Tautologia, Contradição e Contingência:** Construa uma tabela verdade para as seguintes proposições compostas:

- W: (P OR NOT P) (Tautologia).
- X: (P AND NOT P) (Contradição).
- Y: (P OR Q) AND (NOT Q OR R) (Contingência).

4. RESULTADO

A seguir estão dispostas as tabelas verdades construídas de acordo com o roteiro da aula pratica. A tabela 1, descreve a tabela verdade das proposições P e Q ("Hoje é segunda-feira e está chovendo") que é verdadeira apenas na primeira linha, onde *ambos* os fatos são verdadeiros. É falsa se hoje não for segunda, se não estiver chovendo, ou se nenhum dos dois estiver acontecendo.

Tabela 1 - Tabela Verdade para Conjunção (AND – E)

P: "Hoje é segunda-feira"	Q: "Está chovendo"	P ^ Q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

A tabela 2, mostra a tabela verdade das proposições R ou S ("A luz está acesa ou a porta está aberta") é falsa apenas na última linha, ou seja, quando *ambos* os fatos são falsos (a luz está apagada E a porta está fechada). É verdadeira se a luz estiver acesa ou se a porta estiver aberta, ou se ambos estiverem ocorrendo, sendo assim se apenas uma proposição for verdadeira o resultado é verdadeiro, ou se as duas forem verdadeiras.

Tabela 2 - Tabela Verdade para Disjunção (OR – OU)

R: "A luz está acesa."	S: "A porta está aberta."	R ∨ S
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

A tabela 3, descreve a tabela verdade da proposição ¬ T ("O céu não está limpo"), que é falsa quando a proposição T é verdadeira (o céu *está* limpo) e é verdadeira quando a proposição T é falsa (o céu *não está* limpo, ou seja, está nublado ou chuvoso).

Tabela 3 - Tabela Verdade para Negação

T: "O céu está limpo."	¬ T
V	F
F	V

A tabela verdade, descrita na tabela 4, demonstra a validade da Lei de Morgan:

- Negar que "O computador está ligado E a internet está conectada".
- É logicamente equivalente a dizer que "O computador NÃO está ligado OU a internet NÃO está conectada".

Tabela 4 - Aplicação das Leis de De Morgan

U: "O computador está ligado."	V: "A internet está conectada."	(U ^ V)	¬ (U ^ V)	¬ U	¬ V	¬ U ∨ ¬ V
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

Uma tautologia é uma proposição composta que é sempre verdadeira, independentemente do valor lógico das proposições simples que a compõem. Como mostra a tabela 5, que evidencia que o resultado final é sempre verdadeiro.

Além disso, a tabela 5 descreve uma contradição que é uma proposição composta que é sempre falsa, independentemente do valor lógico das proposições simples que a compõem.

Tabela 5 - Identificação de Tautologia e Contradição

P	**¬P**	**W:(P∨¬P) (Tautologia)**	**X:(P∧¬P) (Contradição)**
V	F	V	F
F	V	V	F

Já uma contingência é uma proposição composta cujo valor lógico pode ser verdadeiro ou falso, dependendo do valor lógico das proposições simples que a compõem. A tabela 6 mostra essa contingencia já que os resultados apresentados são tanto falsos como verdadeiro.

Tabela 6 - Identificação de Contingência

P	**Q**	**R**	**(P∨Q)**	**¬Q**	**(¬Q∨R)**	**Y:(P∨Q)∧(¬Q∨R)**
V	V	V	V	F	V	V
V	V	F	V	F	F	F
V	F	V	V	V	V	V
V	F	F	V	V	V	V
F	V	V	V	F	V	V
F	V	F	V	F	F	F
F	F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V	F

5. CONCLUSÃO

Através desta aula prática, foi possível compreender os fundamentos e a aplicação das tabelas verdade, desenvolvendo habilidades para a construção e a interpretação destas, entendendo ainda que as tabelas verdade pode ser utilizadas para a resolução de problemas envolvendo os conectivos lógicos, permitindo assim a aplicação das leis de Morgan e dos conceitos de implicação lógica, tautologia, contradição e contingência.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS

BISPO, Carlos Alberto Ferreira; CASTANHEIRA, Luiz Batista; SOUZA FILHO, Oswaldo Melo. Introdução à lógica matemática. São Paulo: Cengage Learning, 2012.